KI/SZZPP Aplikovaná informatika: povinný základ

Základy elektroniky: okruh I (analogová část)

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- řešení obvodů stejnosměrného proudu pomocí 1. a 2. Kirchhoffova zákona
- řešení obvodů stejnosměrného proudu pomocí metody smyčkových proudů
- řešení obvodů stejnosměrného proudu pomocí metody uzlových napětí
- řešení obvodů stejnosměrného proudu pomocí lineární superpozice
- praktické použití Théveninovy poučky o náhradním zdroji napětí
- praktické použití Nortonovy poučky o náhradním zdroji proudu
- znalost pojmů napětí, proud, uzel obvodu, větev obvodu, rezistor

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

řešení obvodů stejnosměrného proudu

Vstupy

- zadaný obvod (obvod bude obsahovat zdroje napětí a rezistory)
- hodnoty všech rezistorů
- hodnoty všech zdrojů napětí

Výstupy

výpočet proudů ve všech větvích obvodu

3. Ukázková úloha

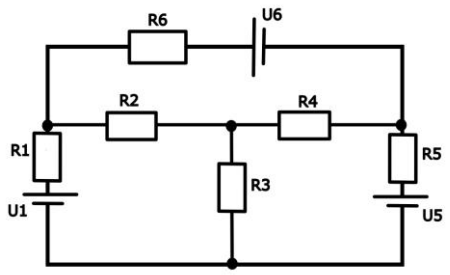
Vyřešte následující obvod postupně pomocí těchto metod:

1. Vyřešte obvod pouze za pomoci 1. a 2. Kirchhoffova zákona.
2. Vyřešte obvod za pomoci metody smyčkových proudů.
3. Vyřešte obvod za pomoci metody uzlových napětí.
4. Vyřešte obvod za pomoci metody lineární superpozice.

Za vyřešení obvodu se považuje, že spočítáte správně proudy ve všech větvích obvodu. K řešení soustav rovnic můžete použít povolený software.

5. Vyřešte proud procházející rezistorem R2 pomocí Théveninovy poučky.
6. Vyřešte proud procházející rezistorem R3 pomocí Nortonovy poučky.

Zapojení obvodu



R1 = 20 Ω	U1 = 22 V
R2 = 35 Ω	U5 = 25 V
R3 = 50 Ω	U6 = 30 V
R4 = 60 Ω	
R5 = 70 Ω	
R6 = 80 Ω	

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač se softwarem potřebným k výpočtu soustav lineárních rovnic (interpret a vývojové prostředí pro Python a R)

Základy elektroniky: okruh II (digitální část)

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- rozumět funkci logických hradel (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR)
- umět sestavit pravdivostní tabulku
- umět pracovat s Karnaughovou mapou
- minimalizovat pomocí Karnaughovy mapy a pomocí algoritmu Quine-McCluskey (včetně skupinové minimalizace)
- umět nakreslit schéma logické funkce
- chápat zapojení sedmisegmentového displeje s jednou cifrou (například typ 5161AS 0.56' společná katoda)
- umět používat dekodér
- umět používat multiplexor

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

návrh logického kombinačního obvodu

Vstupy
zadaný obvod

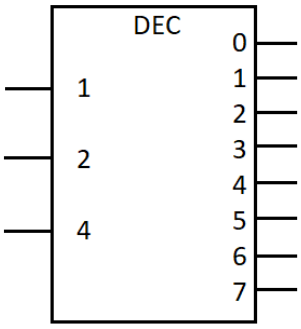
Výstupy
- návrh pravdivostní tabulky
- minimalizace pravdivostní tabulky
- sestavení rovnice obvodu
- schéma obvodů

3. Ukázková úloha

Navrhněte adresový dekodér se třemi vstupy a osmi výstupy. Každé kombinaci vstupních hodnot bude odpovídat právě jeden aktivní výstup.

1. Vytvořte pravdivostní tabulku.
2. Proveďte minimalizaci pravdivostní tabulky pomocí Karnaughovy mapy.
3. Proveďte minimalizaci pravdivostní tabulky pomocí algoritmu Quine-McCluskey.
4. Navrhněte schéma dekodéru
5. Navrhněte obvod pomocí multiplexorů

Schéma dekodéru



4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- datasheet k sedmisegmentovému displeji
- počítač s tabulkovým procesorem (MS Excel, LibreOffice Calc)